UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Tema 2 -

Control Adaptativo y Robusto

Prof. Oscar E. Ramos, Ph.D.

Temas

1. **Análisis de Lyapunov**
2. Linealidad del modelo dinámico
3. Control adaptativo
4. Control robusto

Anexos

Análisis de Lyapunov

Puntos de equilibrio

- También llamados puntos fijos ("fixed points")
- Punto de equilibrio:
  - Dado un sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$
  - Los puntos de equilibrio hacen que: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$
- Ejemplo
  - Estado de un robot: $\mathbf{x} = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$
  - Modelo dinámico de un robot:

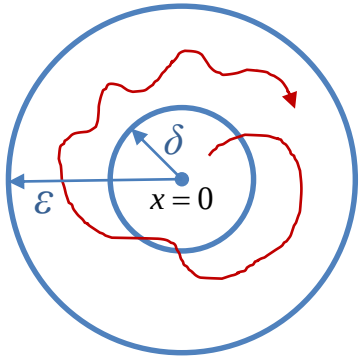
$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}}_{\dot{\mathbf{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ M(\mathbf{q})^{-1}\left(\mathbf{u} - C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}(\mathbf{q})\right) \end{bmatrix}}_{\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}$$

  - Puntos de equilibrio: $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{q}_0, 0) \qquad \mathbf{u}_0 = \mathbf{g}(\mathbf{q}_0)$

Análisis de Lyapunov

Tipos de Estabilidad

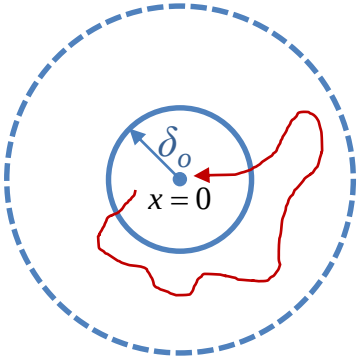
- Punto estable en el sentido de Lyapunov



- El sistema siempre se mantiene en una región ε si se comienza cerca del punto fijo $\mathbf{x} = 0$
- Matemáticamente:

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists \delta > 0, \quad \|\mathbf{x}(0)\| < \delta \ \Rightarrow\ \|\mathbf{x}(t)\| < \epsilon, \quad \forall t$$

- Punto estable asintóticamente



- Si se inicia suficientemente cerca del punto de equilibrio, se regresará al punto de equilibrio
- Matemáticamente:

1. Es estable en el sentido de Lyapunov
2. $\exists \delta_0 > 0, \qquad \|\mathbf{x}(0)\| < \delta_0 \ \Rightarrow\ \lim_{t \to \infty} \mathbf{x}(t) = 0$

Nota: se considera que $\mathbf{x} = 0$ es un punto de equilibrio

Análisis de Lyapunov

Teorema de Lyapunov

- Considerar el sistema $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$
- Suposición: el punto $\mathbf{x}_{eq} = 0$ es un punto de equilibrio: $\mathbf{f}(0) = 0$

- Estabilidad en el sentido de Lyapunov

  El punto $\mathbf{x}_{eq} = 0$ es estable en el sentido de Lyapunov si se puede encontrar una función escalar V: $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (función candidata de Lyapunov) tal que:

  1. V es suave: V es de clase $\mathcal{C}^1$ (tiene derivada continua)
  2. V es definida positiva:

$$V(\mathbf{0}) = 0 \qquad\qquad V(\mathbf{x}) > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$$

  3. $\dot{V}$ es semidefinida negativa:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \qquad\qquad \dot{V}(\mathbf{0}) = 0$$

Análisis de Lyapunov

Teorema de Lyapunov

- Estabilidad asintótica

El punto $\mathbf{x}_{eq} = 0$ es asintóticamente estable si se puede encontrar una función escalar V (función candidata de Lyapunov) tal que:

1. Se cumple (1) y (2) anteriores:
   - V es de clase C^1
   - $V(x)$ es definida positiva
2. $\dot{V}$ es definida negativa:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} f(\mathbf{x}) < 0, \ \forall \mathbf{x} \neq 0 \qquad \dot{V}(0) = 0$$

- Notas:
  - Si se encuentra $\dot{V}$ semi-definida negativa (y no definida negativa) no significa que el punto $\mathbf{x}_{eq} = 0$ no sea asintóticamente estable
  - Si $\dot{V}$ es semi-definida negativa se puede usar el principio de invarianza de LaSalle (o el lema de Barbalat) para verificar si es asintóticamente estable

Análisis de Lyapunov

Principio de Invarianza de LaSalle

- Conjunto invariante (Ω):

  El conjunto Ω es invariante con respecto a $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ si al empezar en Ω se permanece en Ω:

$$\mathbf{x}(0) \in \Omega \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x}(t) \in \Omega, \quad \forall t > 0$$

- Teorema de LaSalle:

  Si existe V tal que $V(\mathbf{x}) \succ 0$ y $\dot{V}(\mathbf{x}) \preceq 0$, entonces $\mathbf{x}$ converge asintóticamente al conjunto invariante más grande S_I con respecto a $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ donde $\dot{V}(\mathbf{x}) = 0$

$$S_I = \{\mathbf{x} \in \Omega : \ \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

Luego, $S_I = \{\mathbf{x} = 0\}$ es <u>asintóticamente</u> estable

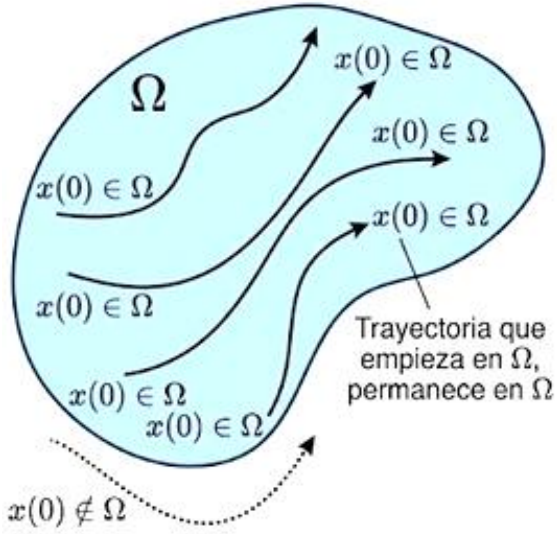
$V(\mathbf{x}) \succ 0$ ← Función definida positiva

$\dot{V}(\mathbf{x}) \preceq 0$ ← Función semidefinida negativa

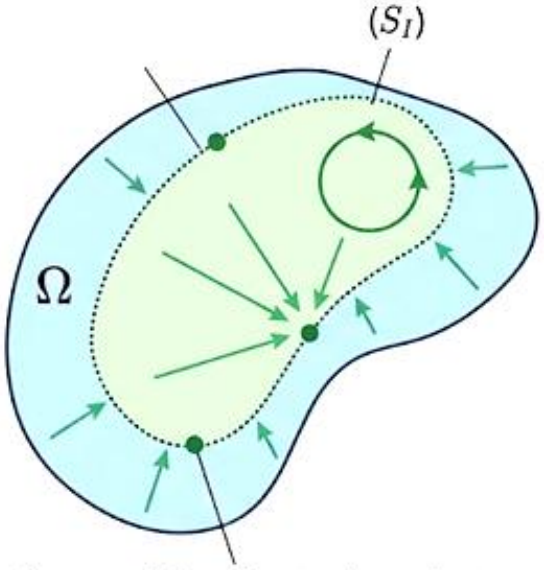
Análisis de Lyapunov

Principio de Invarianza de LaSalle

- Ilustración



Conjunto Invariante



S_I es el Conjunto Invariante Máximo dentro de

$$\{\mathbf{x} \in \Omega : \dot{V}(\mathbf{x}) = 0\}$$

Temas

1. Análisis de Lyapunov
2. **Linealidad del Modelo Dinámico**
3. Control adaptativo
4. Control robusto

Anexos

Linealidad del Modelo Dinámico

- Estructura del modelo dinámico de un robot:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

- Linealidad del modelo
  - El modelo dinámico puede ser representado de manera lineal usando los "parámetros dinámicos" $\boldsymbol{\pi}$:

$$\underbrace{Y(\ddot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}},\mathbf{q})}_{\text{Matriz regresora (regresor)}}\ \boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\tau}$$

Parámetros dinámicos

  - Nota:

    A los "parámetros dinámicos" también se les denomina "coeficientes dinámicos" ("lumped parameters")

  - El modelo lineal se puede calcular para cualquier sistema mecánico (robot)

Linealidad del Modelo Dinámico

Ejemplo de Modelo Lineal

- Robot RR
  - Modelo dinámico "usual":

$$\underbrace{\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}}_{M(\mathbf{q})} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} h\dot{q}_2 & h(\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ -h\dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}}_{C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}(\mathbf{q})} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}$$

con

$$m_{11} = m_1 l_{c_1}^2 + m_2\left(l_1^2 + 2l_1 l_{c_2} c_2 + l_{c_2}^2\right) + I_{zz_1} + I_{zz_2}$$

$$m_{12} = m_{21} = m_2\left(l_1 l_{c_2} c_2 + l_{c_2}^2\right) + I_{zz_2}$$

$$m_{22} = m_2 l_{c_2}^2 + I_{zz_2}$$

$$h = -m_2 l_1 l_{c_2} s_2$$

$$g_1 = g\left(m_1 l_{c_1} + m_2 l_1\right) c_1 + g m_2 l_{c_2} c_{12}$$

$$g_2 = g m_2 l_{c_2} c_{12}$$

  - Se utilizará parámetros π_1, π_2, etc. en cada término

Linealidad del Modelo Dinámico

Ejemplo de Modelo Lineal

- Robot RR
  - Parámetros dinámicos

$$m_{11} = \underbrace{m_1 l_{c_1}^2 + m_2\left(l_1^2 + l_{c_2}^2\right) + I_{zz_1} + I_{zz_2}}_{\pi_1} + \underbrace{2 m_2 l_1 l_{c_2} c_2}_{\pi_2} = \pi_1 + 2\pi_2 \cos(q_2)$$

$$m_{12} = \underbrace{m_2 l_1 l_{c_2} c_2}_{} + \underbrace{I_{zz_2} + m_2 l_{c_2}^2}_{\pi_3} = \pi_2 \cos(q_2) + \pi_3$$

$$m_{22} = \underbrace{m_2 l_{c_2}^2 + I_{zz_2}}_{} = \pi_3$$

$$h = -\underbrace{m_2 l_1 l_{c_2} s_2}_{} = -\pi_2 \sin(q_2)$$

$$g_1 = g\underbrace{\left(m_1 l_{c_1} + m_2 l_1\right)}_{\pi_4} c_1 + g\underbrace{m_2 l_{c_2} c_{12}}_{\pi_5} = g\pi_4 \cos(q_1) + g\pi_5 \cos(q_1 + q_2)$$

$$g_2 = \underbrace{g m_2 l_{c_2} c_{12}}_{\pi_5} = g\pi_5 \cos(q_1 + q_2)$$

Linealidad del Modelo Dinámico

Ejemplo de Modelo Lineal

- Robot RR
  - Reemplazando los parámetros en el modelo dinámico inicial

$$\begin{bmatrix} \pi_1 + 2\pi_2 c_2 & \pi_2 c_2 + \pi_3 \\ \pi_2 c_2 + \pi_3 & \pi_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\pi_2 s_2 \dot{q}_2 & -\pi_2 s_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ \pi_2 s_2 \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \pi_4 g c_1 + \pi_5 g c_{12} \\ g \pi_5 c_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}$$

  - Primera fila (factorizando π):

$$(\pi_1 + 2\pi_2 c_2)\ddot{q}_1 + (\pi_2 c_2 + \pi_3)\ddot{q}_2 - \pi_2 s_2 \dot{q}_2 \dot{q}_1 - \pi_2 s_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\dot{q}_2 + \pi_4 g c_1 + \pi_5 g c_{12} = \tau_1$$

$$\pi_1 \ddot{q}_1 + \pi_2 \left(2c_2 \ddot{q}_1 + c_2 \ddot{q}_2 - s_2 \dot{q}_2 \dot{q}_1 - s_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)\dot{q}_2\right) + \pi_3 \ddot{q}_2 + \pi_4 g c_1 + \pi_5 g c_{12} = \tau_1$$

  - Segunda fila (factorizando π):

$$(\pi_2 c_2 + \pi_3)\ddot{q}_1 + \pi_3 \ddot{q}_2 + \pi_2 s_2 \dot{q}_1 \dot{q}_1 + g \pi_5 c_{12} = \tau_2$$

$$\pi_2 \left(c_2 \ddot{q}_1 + s_2 \dot{q}_1^2\right) + \pi_3 \left(\ddot{q}_1 + \ddot{q}_2\right) + g \pi_5 c_{12} = \tau_2$$

Linealidad del Modelo Dinámico

Ejemplo de Modelo Lineal

- Robot RR
  - En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{q}_1 & 2c_2\ddot{q}_1 + c_2\ddot{q}_2 - s_2\dot{q}_2\dot{q}_1 - s_2(\dot{q}_1+\dot{q}_2)\dot{q}_2 & \ddot{q}_2 & gc_1 & gc_{12} \\ 0 & c_2\ddot{q}_1 + s_2\dot{q}_1^2 & \ddot{q}_1+\ddot{q}_2 & 0 & gc_{12} \end{pmatrix}}_{Y(\ddot{\mathbf{q}},\dot{\mathbf{q}},\mathbf{q})} \underbrace{\begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \\ \pi_4 \\ \pi_5 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\pi}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\tau}}$$

  - Parámetros dinámicos:

$$\pi_1 = m_1 l_{c_1}^2 + m_2\left(l_1^2 + l_{c_2}^2\right) + I_{zz_1} + I_{zz_2}$$
$$\pi_2 = m_2 l_1 l_{c_2}$$
$$\pi_3 = I_{zz_2} + m_2 l_{c_2}^2$$
$$\pi_4 = m_1 l_{c_1} + m_2 l_1$$
$$\pi_5 = m_2 l_{c_2}$$

Linealidad del Modelo Dinámico

Parámetros Dinámicos

- Para un robot con n grados de libertad
  - Cada eslabón tiene 10 parámetros dinámicos
    - Para el eslabón i:

$$\boldsymbol{\pi}_i = \begin{pmatrix} m_i & \underbrace{m_i p_{cix} \quad m_i p_{ciy} \quad m_i p_{ciz}} & \underbrace{I_{xxi} \quad I_{xyi} \quad I_{xzi} \quad I_{yyi} \quad I_{yzi} \quad I_{zzi}} \end{pmatrix}^T$$

masa — Producto masa con la posición de su CoM — Componentes del tensor de inercia

  - Para todo el robot: $\boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\pi}_1 \\ \boldsymbol{\pi}_2 \\ \vdots \\ \boldsymbol{\pi}_n \end{pmatrix}$ (1 x $10n$)

- Un robot con n grados de libertad tiene como máximo $10n$ parámetros dinámicos
- Algunos parámetros son dependientes: $\boldsymbol{\pi}$ tendrá (usualmente) menos de $10n$ filas

Linealidad del Modelo Dinámico

Matriz Regresora

- Matriz regresora genérica
  - Para un robot con n grados de libertad:

$$\underbrace{Y(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}_{(n \text{ x } 10n)} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ \mathbf{0} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & Y_{nn} \end{pmatrix}$$

  - Cada elemento de la matriz: $Y_{ij} \in \mathbb{R}^{1\times 10}$
  - La matriz Y tiene estructura triangular superior por bloques
    - Un eslabón i solo afecta a los eslabones posteriores (i, i+1, …, n)
    - Un eslabón i no afecta a eslabones anteriores (i-1, i-2, …, 1)
  - Al calcular Y, muchos elementos Y_{ij} son cero (los parámetros dinámicos asociados no se utilizan)

Temas

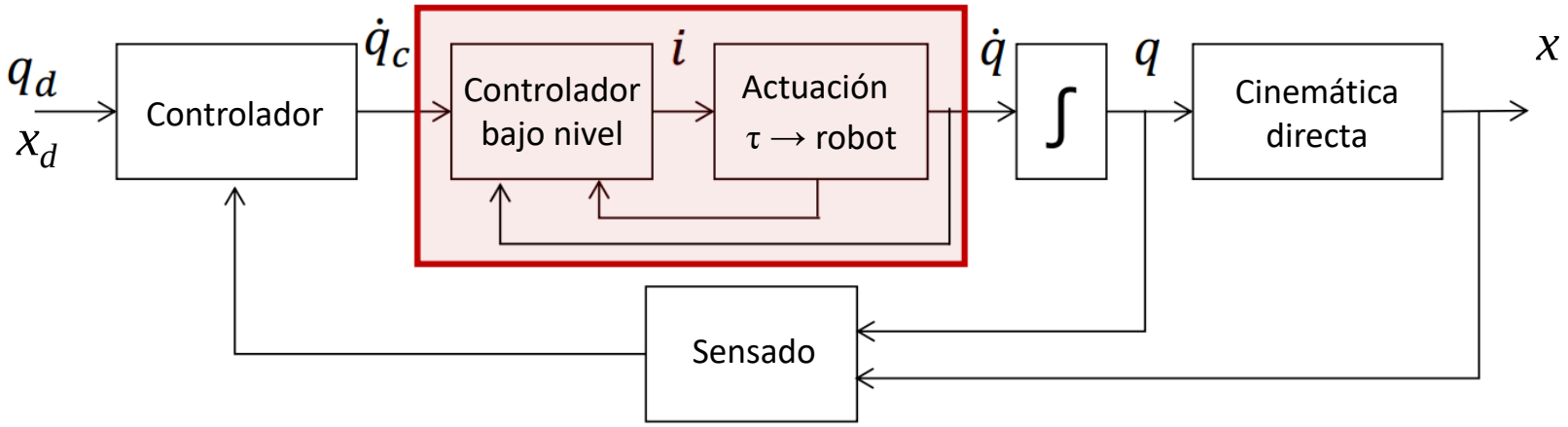
1. Análisis de Lyapunov
2. Linealidad del modelo dinámico
3. **Control adaptativo**
4. Control robusto

Anexos

Control Adaptativo

Introducción

- Robots controlados por posición o velocidad
  - Las entradas al robot son comandos cinemáticos: velocidad $(\dot{q})$, aceleración $(\ddot{q})$ o posición (q)

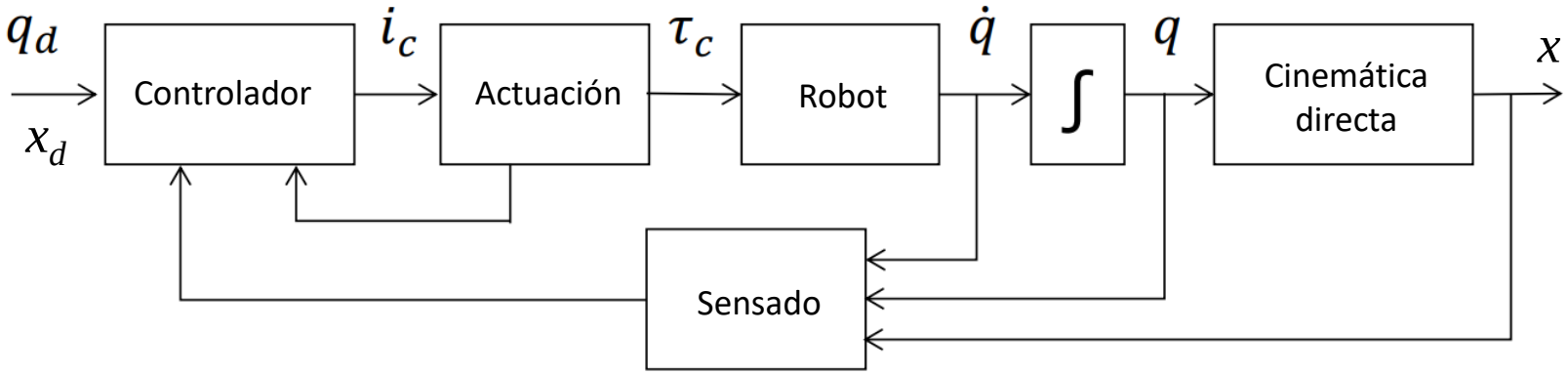


  - Se usa como referencia para un controlador de bajo nivel que opera a alta frecuencia (ejemplo: 0.5 ms, 1ms, etc.)
  - Existen esquemas para controlar torque indirectamente a partir de posición

Control Adaptativo

Introducción

- Robots controlados por torque
  - Las entradas al robot son corrientes i (con $\tau = ki$) a los motores (con base en el modelo dinámico)



  - Usualmente existe un lazo de control de corriente de bajo nivel (garantiza la ejecución del comando deseado)
  - Adecuado para movimiento altamente dinámico y control de fuerzas de interacción

Control Adaptativo

Parámetros de un Robot Real

- Parámetros inciertos
  - Masas m_i de cada eslabón (n parámetros)
  - Posiciones de los centros de masa de los eslabones ($3n$ parámetros)
  - Matrices de inercia de cada eslabón ($6n$ parámetros)
- Parámetros cambiantes (lentamente) durante la operación
  - Fricción viscosa: F_{vi}
  - Fricción seca: F_{di}
  - Fricción estática ("stiction"): F_{si}
- Parámetros desconocidos (y cambiantes)
  - Carga: masa, centro de masa, matriz de inercia
  - Al añadir una carga al efector final, solo los 10 parámetros del último eslabón son modificando (pero influye sobre el resto de la dinámica del robot)

Control Adaptativo

Introducción

- Control adaptativo: “adapta” las leyes de control de movimiento al sistema dinámico (robot)
  - Busca eliminar el error de trayectoria (errores de posición y velocidad)

- Se usa cuando:
  - Hay incertidumbre (grande) en los parámetros dinámicos del robot
  - Se tiene poco conocimiento de la carga inercial

- Metodología:
  - Se utiliza la parametrización lineal de la dinámica del robot
  - Se aplica la ley de control adaptativa (Slotine & Li)

Control Adaptativo

Objetivo de Control

- Objetivo: seguir una trayectoria articular
  - Trayectoria deseada (doblemente diferenciable): $\boldsymbol{q}_d(t)$
  - Velocidad deseada: $\dot{\boldsymbol{q}}_d(t)$
  - Aceleración deseada: $\ddot{\boldsymbol{q}}_d(t)$
- Seguimiento
  - Se debe seguir la trayectoria (hacer "tracking") a pesar de las grandes incertidumbres dinámicas (desconocimiento de parámetros)
  - El error de seguimiento debe ser cero

$$\mathbf{e}(t) = \mathbf{q}(t) - \mathbf{q}_d(t) \rightarrow \mathbf{0} \qquad \dot{\mathbf{e}}(t) = \dot{\mathbf{q}}(t) - \dot{\mathbf{q}}_d(t) \rightarrow \mathbf{0}$$

  - Se debe garantizar estabilidad global (sin importar cuán lejos estén inicialmente los parámetros de su valor real)
  - La identificación de parámetros no es de importancia

Control Adaptativo

Controlador

- Forma explícita

Ley de control → $\mathbf{u} = Y\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d) - K_p(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d)$

Ley de adaptación → $\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = -PY^T\left(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d + \Lambda(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d)\right)$

Elementos

Y: matriz regresora (en el modelo dinámico lineal)

$\hat{\boldsymbol{\pi}}$: estimación de los parámetros dinámicos (vector)

Λ, K_d: ganancias (matrices definidas positivas, usualmente diagonales)

K_p: ganancia "proporcional" ($K_p = K_d\Lambda$)

- Forma compacta

Ley de control → $\mathbf{u} = Y\hat{\boldsymbol{\pi}} - K_d\mathbf{s}$

Ley de adaptación → $\dot{\hat{\boldsymbol{\pi}}} = -PY^T\mathbf{s}$

$$\mathbf{s} = \underbrace{\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_d}_{\dot{\boldsymbol{e}}} + \Lambda\underbrace{(\mathbf{q} - \mathbf{q}_d)}_{\boldsymbol{e}}$$

$\boldsymbol{e}$: error

Temas

1. Análisis de Lyapunov
2. Linealidad del modelo dinámico
3. Control adaptativo
4. **Control robusto**

Control Robusto

Introducción

- Modelo dinámico real:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t)$$

disturbio acotado
$d_i \leq D_i$

- Problema:
  - No se conoce los parámetros $M, C, \boldsymbol{g}$
  - Solo se tiene una aproximación: $\widehat{M},\ \hat{C},\ \hat{g}$
  - Se tiene una estimación del máximo error de aproximación

- Control robusto:
  - SMC (SMC = Sliding Mode Control) con el modelo exacto
  - SMC con modelo aproximado
  - Dinámica inversa robusta

Control Robusto

SMC con el Modelo Exacto

- Error: $\mathbf{e} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_d$
- Señales de referencia: $\dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{q}}_d - \Lambda \mathbf{e}$
- Superficie de deslizamiento: $\mathbf{s} = \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_r = \dot{\mathbf{e}} + \Lambda \mathbf{e}$
- Modelo dinámico en función de $\mathbf{s}$:

$$M(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{s}} + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\mathbf{s} = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d} - \underbrace{\left(M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{g}(\mathbf{q})\right)}_{\boldsymbol{\tau}_{eq}}$$

- Ley de control: $\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}_{eq} - K_d\mathbf{s} - \boldsymbol{\rho}\,\mathrm{sgn}(\mathbf{s})$

con $K_d = K_d^\top \succ 0$

$\rho_i > D_i$

$$\boldsymbol{\rho}\,\mathrm{sgn}(\mathbf{s}) = \begin{bmatrix} \rho_1\,\mathrm{sgn}(s_1) \\ \vdots \\ \rho_n\,\mathrm{sgn}(s_n) \end{bmatrix}$$

Control Robusto

SMC con un Modelo Aproximado

- Torque de referencia estimado: $\hat{\boldsymbol{\tau}}_{\text{eq}} = \hat{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + \hat{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \hat{\mathbf{g}}(\mathbf{q})$
- Ley de control: $\mathbf{u} = \hat{\boldsymbol{\tau}}_{\text{eq}} - K_d\mathbf{s} - \boldsymbol{\rho}\ \text{sgn}(\mathbf{s})$
- Función candidata de Lyapunov: $V(\mathbf{s}) = \frac{1}{2}\mathbf{s}^\top M(\mathbf{q})\mathbf{s}$
  - Derivada (en lazo cerrado): $\dot{V}(\mathbf{s}) = \mathbf{s}^\top(\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}(t) - \boldsymbol{\tau}_{eq})$

$$= -\mathbf{s}^\top K_d\,\mathbf{s} + \mathbf{s}^\top(\mathbf{d}(t) + \Delta\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\rho}\ \text{sgn}(\mathbf{s}))$$

$$\Delta M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_r + \Delta C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_r + \Delta\mathbf{g}(\mathbf{q})$$

error del modelo con disturbio

- Errores del modelo
  - Error de M: $\|\Delta M(\mathbf{q})\| \le \alpha_M \|M(\mathbf{q})\|$
  - Error de C: $\|\Delta C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\| \le \alpha_c \|C(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\| \le \alpha_c\, k_c \|\dot{\mathbf{q}}\|$
  - Error de g: $\|\Delta\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \le \alpha_g \|\mathbf{g}(\mathbf{q})\| \le \alpha_g\, k_g$

Control Robusto

Dinámica Inversa Robusta

- Modelo real: $M(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{b}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \boldsymbol{\tau}$
- Control por dinámica inversa:

$$\boldsymbol{\tau} = \hat{M}(\mathbf{q})\,\mathbf{y} + \hat{\mathbf{b}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$$

- Referencia de aceleración: PD + feedforward + robustez

$$\mathbf{y} = \ddot{\mathbf{q}}_d + K_d(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + K_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) + \frac{\rho}{\|\mathbf{z}\|}\mathbf{z}$$

con: $\mathbf{z} = D^\top Q \begin{bmatrix} \mathbf{q}_d - \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$

$$\rho > \frac{\alpha\bar{Q} + \alpha\|K\|\,\|\boldsymbol{\xi}\| + \bar{m}\Phi}{1-\alpha} \qquad \text{con:} \quad \boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} \mathbf{e} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} \qquad K = [K_p\ K_d]$$

Control Robusto

Dinámica Inversa Robusta

- En $\mathbf{z} = D^\top Q \begin{bmatrix} \mathbf{q}_d - \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$:

$$D = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ I \end{bmatrix}$$

Q se obtiene resolviendo:

$$H^\top Q + QH = -P$$
$$P \succ 0$$

$$H = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$$

- En $\rho > \dfrac{\alpha\bar{Q} + \alpha\|K\|\,\|\boldsymbol{\xi}\| + \bar{m}\Phi}{1-\alpha}$:

  - Cota para la aceleración: $\sup_t \|\ddot{\mathbf{q}}_d\| \leq \bar{Q}$
  - Cota para el error de b: $\|\Delta\mathbf{b}\| \leq \Phi$ $\qquad \Delta\mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} - \mathbf{b}$
  - Cota para la inercia: $\|I - \Delta M\| \leq \alpha < 1$ $\qquad \Delta M = M^{-1}\hat{M}$

$$\|M^{-1}\| \leq \bar{m}$$

Referencias

- B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, y G. Oriolo. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010 (Secciones 8.5.3 , 8.5.4)

- M.W. Spong, S. Hutchinson, y M. Vidyasagar. *Robot Modeling and Control*. John Wiley & Sons, 2006 (Secciones 8.3 y 8.4)

- R. Tedrake. *Underactuated Robotics: Algorithms for Walking, Running, Swimming, Flying and Manipulation.* (Capítulo 9) Disponible: `https://underactuated.mit.edu/lyapunov.html`

Anexo 1

Software para Control y Simulación de Robots

- Se pueden utilizar para:
  - Simulación dinámica de robots en tiempo real
  - Interfaz con dispositivos y sensores reales y visualización

- Ejemplos de simuladores
  - *Player/stage*: `playerstage.sourceforge.net` (`github.com/rtv/Stage`)
    - Servidor para Linux/MacOS como capa de abstracción para hardware
    - Actualmente especializado en simular robots móviles (2D)
  - *Gazebo*: `gazebosim.org`
    - Simulador dinámico 3D
    - Se basa en ODE/Bullet (dinámica) y OpenGL (renderizado)
    - Se inició como una parte de player/stage (actualmente es independiente)
    - Es el simulador por defecto de ROS

Anexo 1

Software para Control y Simulación de Robots

- Ejemplos de simuladores
  - *CoppeliaSIM* (antes VREP): `www.coppeliarobotics.com`
    - Cada objeto/modelo es controlado por un script embebido, un plugin, un nodo de ROS, un cliente remoto, o una solución personalizada
    - Existen controladores en C/C++, Python, Matlab, Java, etc.
  - *PyBullet*: `pybullet.org`
    - Bullet es una librería para simulación de dinámica (pybullet: interfaz de Python)
    - Usado para aprendizaje por refuerzo
  - *Webots*: `www.cyberbotics.com`
    - Es open source (antes era propietario)
    - Permite simulación de robots móviles, manipuladores, vehículos autónomos, etc.
  - *CARLA*: `carla.org`
    - Está dedicado a la simulación de vehículos autónomos
    - Provee entornos simulados (urbanos, vehículos, edificios, etc.)

Anexo 1

Software para Control y Simulación de Robots

- Otras herramientas
  - *ROS* (Robot Operating System): `ros.org`
    - Es un "middleware" que usa nodos con comunicación tipo publicador/suscriptor
    - Posee drivers, herramientas, algoritmos del estado del arte (open source)
  - *OROCOS* (Open ROBot COntrol Software): `orocos.org`
    - Posee librerías C++ para control y soporta funciones de tiempo real (y CORBA, ROS)
  - *Librerías especializadas*
    - Robotics Toolbox (petercorke.com): algoritmos para MATLAB y Python (https://github.com/petercorke/robotics-toolbox-python)
    - PyRobotics (pypi.org/project/pyRobotics): algoritmos/ejemplos para Python
    - RBDL (github.com/rbdl/rbdl), Pinocchio (stack-of-tasks.github.io/pinocchio), KDL (parte de OROCOS): herramientas para cálculo de cinemática/dinámica
    - Drake (https://drake.mit.edu): algoritmos para control de diversos robots
    - OpenRAVE (www.openrave.org): cinemática, planificación de movimiento

Anexo 2

Ejemplo de análisis de Lyapunov

- Ejemplo: PD + compensación de gravedad

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}(\mathbf{q}) + K_p(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) - K_d\dot{\mathbf{q}}$$

$K_p, K_d \succ 0$
(definidas positivas)

- Punto de equilibrio (punto fijo): $\dot{\mathbf{q}} = 0, \quad \mathbf{e} = \mathbf{q}_d - \mathbf{q} = 0$
- Función candidata de Lyapunov:

$$V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T M\dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\mathbf{e}^T K_p \mathbf{e}$$

Depende de los estados: **e**, $\dot{\boldsymbol{q}}$

- Verificación de V:

$$\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T M\dot{\mathbf{q}} > 0 \quad \text{con} \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} \neq 0 \\ M \succ 0 \end{cases} \qquad \frac{1}{2}\mathbf{e}^T K_p \mathbf{e} > 0 \quad \text{con} \begin{cases} \dot{\mathbf{e}} \neq 0 \\ K_p \succ 0 \end{cases}$$

$V = 0$ solo si $\dot{\mathbf{q}} = 0, \mathbf{e} = 0$

$$\left.\begin{aligned} &V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{q}}) > 0, \quad \forall \mathbf{e} \neq 0, \dot{\mathbf{q}} \neq 0 \\ &V(0,0) = 0 \end{aligned}\right\}$$

V es definida positiva

Anexo 2

Ejemplo de análisis de Lyapunov

- Ejemplo: PD + compensación de gravedad
  - Verificación de $\dot{V}$:

$$\dot{V} = \frac{1}{2}\ddot{\mathbf{q}}^T M\dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \dot{M}\dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T M\ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{e}}^T K_p\mathbf{e} + \frac{1}{2}\mathbf{e}^T K_p\dot{\mathbf{e}}$$

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T M\ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \dot{M}\dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{e}}^T K_p\mathbf{e}$$

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{u} - C\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}\right) + \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \dot{M}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T K_p\mathbf{e} \quad \longleftarrow \quad M\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{u} - C\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}$$

$$\dot{V} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \left(\dot{M} - 2C\right)\dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{u} - \mathbf{g} - K_p\mathbf{e}\right) \quad \longleftarrow \quad \text{Propiedad: } \dot{M} - 2C \text{ antisimétrico}$$

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{u} - \mathbf{g} - K_p\mathbf{e}\right)$$

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T \left(\left(\mathbf{g} + K_p\mathbf{e} - K_d\dot{\mathbf{q}}\right) - \mathbf{g} - K_p\mathbf{e}\right) = -\dot{\mathbf{q}}^T K_d\dot{\mathbf{q}} \quad \longleftarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} + K_p\mathbf{e} - K_d\dot{\mathbf{q}}$$

$-\dot{\mathbf{q}}^T K_d\dot{\mathbf{q}} < 0$ con $\dot{\mathbf{q}} \neq 0$ solo si $K_d > 0$ ⇨ K_d debe ser definida positiva

$\dot{V} = 0$ solo si $\dot{\mathbf{q}} = 0$ (para cualquier $\mathbf{e}$) ⇨ $\dot{V}$ es semidefinida negativa

Anexo 2

Ejemplo de análisis de Lyapunov

- Ejemplo: PD + compensación de gravedad
  - Análisis de Lyapunov:
    - V es definida positiva
    - $\dot{V}$ es semidefinida negativa
    - El punto de equilibrio $\mathbf{q} = \mathbf{q}_d,\ \dot{\mathbf{q}} = 0$ es estable en el sentido de Lyapunov
  - Análisis de LaSalle

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{q}}^T K_d \dot{\mathbf{q}} \quad \Rightarrow \quad \dot{V} = 0 \Leftrightarrow \dot{\mathbf{q}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\mathbf{q}} = 0$$

    - Condición para la aceleración:

$$M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \mathbf{g} + K_p\mathbf{e} - K_d\dot{\mathbf{q}} \xrightarrow{\dot{\mathbf{q}} = 0} M\ddot{\mathbf{q}} = K_p\mathbf{e} \Rightarrow \ddot{\mathbf{q}} = \underbrace{M^{-1}K_p}\mathbf{e} = 0$$

la única solución es **e** = 0

    - Conjunto invariante: $\dot{V} = 0 \Leftrightarrow \dot{\mathbf{q}} = 0, \ddot{\mathbf{q}} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{e} = 0$

(único estado invariante cuando **e** = 0)

  - Conclusión: el punto de equilibrio es asintóticamente estable (***u*** "funciona")